□□□ 01□

□一与□总

基本关系

每份量＝总量÷份数

总量＝每份量×份数

- 份数 = 总量 ÷ 每份量；三式互为逆运算，知二求一

正□一反□一

- ：，
- ：，
- ，；

□总对比

- ：，，
- 两次归一连除到底：960÷3÷4 得 1 台 1 小时的量
- ：，
- ✔ ：′ ′
- ⚠ ：；

□□□ 02□

和差问题

基本公式

$$大=\frac{和+差}{2}，小=\frac{和-差}{2}$$

- 也写成 $大=\frac{和}{2}+\frac{差}{2}$，小即为中间数减一半差
- ，

隐藏条件

- ；
- 甲给乙 a 个后相等，原差 $=2a$；给完还多 b，差 $=2a+b$
- 两两之和型：三和相加每量各算两次，总和 = 三和之和 ÷2
- ：，
- ，
- ✔ ：′ ′ ′ ′ ′；

⚠ 易错：忘除以 2；甲给乙 5 个后相等，差是 10 不是 5

□□□ 03□

盈亏问题

人数公式

(盈+亏)÷两次每人差＝人数

- 盈亏型：(盈 + 亏)÷ 两次分得之差 = 人数
- 盈盈型：(大盈 - 小盈)÷ 两次分得之差 = 人数
- 亏亏型：(大亏 - 小亏)÷ 两次分得之差 = 人数
- 一盈一正好：人数 = 盈 (或亏)÷ 两次分得之差

物品总数

- ′ ：
- 回代：物品数 = 每人份 × 人数，盈则加、亏则减
- ，
- ✔ ：′ ′ ′
- ⚠ ：「 」，

□□□ 04□

页码问题

数码分段

$$D_k=9\times10^{k-1}\times k$$

- k 为正整数；k 位页码从 10^{k-1} 到 10^k-1，共 $9\times10^{k-1}$ 页，每页写 k 个数码

反求页码

- 先减去完整数位段；进入 k 位段后，令剩余数码数 $r=kq+s$，其中 $0\le s<k$
- $s=0$：末页 $=10^{k-1}+q-1$；$s>0$：□ r 个数码落在页码 $10^{k-1}+q$ 的□ s 位（从左往右数）；整本书末页必须 $s=0$

统计某个数码

- 按个位、十位、百位分别统计；统计数字 0 时，不计页码中不存在的前导零
- ✔ ：′ ′
- ⚠ ：；1 ，

□□□ 01□

平均数应用题

基本关系

平均数＝总数量÷总份数

- 记总量 T、平均数 a、份数 n：$T=an$，$a=T\div n$，$n=T\div a$

移多补少

- 总量的变化量 ÷ 份数 = 平均数的变化量
- ：，
- ：，

平均速度

$$\text{等路程往返平均速度}=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$$

- ；÷
- 总路程 ÷ 总时间，不是两段速度的平均数

✔ ：

⚠ ：，

□□□ 02□

和倍与差倍

和倍

小＝和÷(倍数+1)，大＝小×倍数

- 把最小量当 1 份，总份数 = 倍数 +1，和 ÷ 总份数即 1 份
- 多 m 先从和里减 m，少 m 先给和补 m，凑整的是和不是倍数
- ：，，

差倍

小＝差÷(倍数-1)，大＝小×倍数

- 差对应的是 n-1 份，不是 n 份，这一步最常写错
- 隐藏倍数：多 3 倍即 4 倍；商 7 余 8 即甲 =7 乙 +8
- ，

✔ ：「，，」；，

⚠ 易错：漏加 1、忘减 1；零头方向反了——多几要减、少几要加

□□□ 03□

鸡兔同笼

核心公式

单位数＝总差÷单位差

- 假设全是鸡：兔=(总脚-2×总头)÷(4-2)
- 假设全是兔同理：多出的脚数 ÷2 就是鸡的只数
- ：，，

单位差怎么定

- 同向都用得到取减：|4-2|=2
- 一得一失取加：答对 +10、答错 -2，单位差是 12
- 抬脚法：脚数减半，兔数 = 半脚数 - 头数
- ，

✔ ：，——，，

⚠ 易错：单位差加减不分；答错倒扣时是 10+2=12 不是 8

□□□ 04□

—

□□□ 05□

植树问题

基本关系

全长＝株距×段数

- 段数 = 全长 ÷ 株距；株距 = 全长 ÷ 段数

三种情形

- 两端都植：段数 = 棵数 -1
- 只植一端：段数 = 棵数
- 两端都不植：段数 = 棵数 +1
- ，

封闭路线

棵数＝段数＝周长÷株距

- ；
- 变式同构：锯成 n 段锯 n-1 次，上 n 楼爬 n-1 层

✔ ：

⚠ 易错：环形与直线混用；两端都不栽棵数比段数少 1

□□□ 06□

牛吃草

草在长

$$g=\frac{n_1t_1-n_2t_2}{t_1-t_2},\ G=(n_1-g)t_1$$

- 约定：n_1 为少牛多天、n_2 为多牛少天，且 $t_1>t_2$；两组天数不能相同
- ① g：少牛 × 多天减多牛 × 少天，再除以天数差
- ③ 天数 $=G\div$(牛数 $-g$)；牛数 $=G\div$ 天数 $+g$

草在减

$$d=\frac{n_2t_2-n_1t_1}{t_1-t_2},\ G=(n_1+d)t_1$$

- ① d：多牛 × 少天减少牛 × 多天，再除以天数差
- ② $G=$(牛数 $+d$)× 天数；③ 天数 $=G\div$(牛数 $+d$)，牛数 $=G\div t-d$

临界与变形

- 牛数 ≤ g 永远吃不完，无限期吃最多放 g 头

✔ ：

⚠ 易错：把牛吃总量当原有草量；草在减时改写 $+d$

□□□ 07□

经济问题

四量三率

售价＝成本＋利润

- 利润率 = 利润 ÷ 成本 ×100%，分母永远是成本

$$\text{售价}=\text{成本}\times(1+r),\ \text{成本}=\frac{\text{售价}}{1+r}$$

- r 用小数表示利润率，例如 25%=0.25

折扣与利息

- 售价 = 定价 × 折数 ÷10；折扣的基准是定价不是成本

利息＝本金×利率×期数

易混结论

- 整体利润率按成本加权： $r=$ 总利润 ÷ 总成本
- 售价相同、一盈一亏同率，合计必亏，亏损率是 r^2
- 先涨 25% 再打八折：1.25×0.8=1，恰好回到原价

✔ ：

⚠ ：，

□□ 08□

公式类计算

四大公式

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\ 1^3+2^3+\cdots+n^3=(\frac{n(n+1)}{2})^2$$

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2),\ a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$$

整数裂项

$$1\times2+2\times3+\cdots+n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$1\times2\times3+\cdots+n(n+1)(n+2)=\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

✔ 识别信号：连续整数的平方立方、 $a+b$ 与 ab 同时出现

⚠ 易错：平方差与完全平方区别只在中间项 $2ab$

- 条件：n 为正整数；求和公式从 1 连续加到 n，起点或步长不同须先换元、提因数或补项。

□□□ 05□

方阵问题

每层人数

$$每层总数=(每边数-1)\times 4$$

- 反推：每边数 = 每层总数 ÷4+1
- 相邻两层相差 8；跨一层每边人数少 2

实心与空心

$$实心总数=最外层每边数^2$$

$$空心总数=4m(n-m)$$

- 记每边 n、层数 m，且 $n>2m$（中心仍有空位）：也写成 (最外层每边数 - 层数)× 层数 ×4
- 也等于 (最外层人数 + 最内层人数)× 层数 ÷2
- 外添一整层：$n\to n+2$，增加 $4n+4$ 人

✔ ：

⚠ 易错：最外层算成 $4n$（四角重复）；反推忘加 1；层差是 8 不是 4

□□□ 06□

工程问题

基本关系

$$总量=工效\times 时间$$

- 工效 = 总量 ÷ 时间；时间 = 总量 ÷ 工效
- 总量抽象成 1：12 天完成，工效就是 $\frac{1}{\{}12$

两条主线

- 同时做：工效相加，合作工效 = 各队工效之和
- 先后做：工作量相加，各段工作量 = 工效 × 该段天数
- 合作 T 天、甲单独 t 天：乙工效 $=\frac{1}{T}-\frac{1}{t}$

变形

- 负工效：净工效 = 进 - 出，≤0 时永远注不满

✔ ：

⚠ 易错：合作不是把天数相加，而是 $1\div(\frac{1}{\{}12+\frac{1}{\{}18)$

□□□ 07□

浓度问题

基本关系

$$溶液=溶质+溶剂$$

- 浓度 = 溶质 ÷ 溶液 ×100%；溶质 = 溶液 × 浓度

溶质账本

$$M_1p_1+M_2p_2=(M_1+M_2)p$$

十字交叉

$$\frac{M_1}{M_2}=\frac{p-p_2}{p_1-p}$$

- 上差 $(p-p_2)$ 对 p_1，下差 (p_1-p) 对 p_2，交叉相配
- 只适两种原料，目标浓度须夹在两者之间；加水按 0% 算
- 倒出加满：每次搅匀后倒出 x 克，再补纯水至原总量 M；重复 n 次才用 $p_n=p_0(1-\frac{x}{M})^n$

✔ ：

⚠ ： ÷ ÷ ；

□□ 08□

分数裂项

拆法与公式

- 看分母：两因数拆差；间隔 k 除 k；分子为和拆和；三因数除 2

$$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k})$$

$$\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$$

$$\frac{n}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$$

$$\frac{1}{1\times 2}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

$$\frac{1}{1\times 2\times 3}+\cdots=\frac{1}{2}[\frac{1}{2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}]$$

✔ ：

⚠ ： ；

- 条件：n 为正整数；□一式 n,k 为整数且 $kne0$、分母不为 0；其余分式中出现的 a,b 均须非零。

□□ 09□

循环小数化分数

核心公式

$$0.\overline{N}=\frac{N}{99\cdots9}$$

$$0.AoverlineB=fracoverlineAB-A10^{m}(10^{n}-1)$$

- 纯循环：分母是 n 个 9，分子就是循环节
- 混循环：分母 n 个 9 接 m 个 0，9 在前 0 在后
- = ，
- 循环节里的 0 要占位：$0.\overline{07}$ 是两位

变形

- ：，
- ：，
- ✔ ：、、
- ⚠ ：；90
- A 为 m 位不循环部分，B 为 n 位循环节；首位的 0 必须保留占位。纯循环式中 N 是含前导 0 的 n 位循环节整数。

□□ 10□

方程与方程组

三个思路

- ：，
- ：、，
- 整体求值：求 $x+y$、$x-y$ 时整体加减，不先拆

常用方法

- 轮换对称：系数互换先加减；对称式先定 $x\le y\le z$
- ：
- ：、、、
- 整数解：先由不等式定范围（如 $x\le3$）再分类枚举

关键原则

- ：、；
- ：、、
- ✔ ：，
- ⚠ ：，

□□ 11□

等差数列

四条关系

$$a_n=a_1+(n-1)d,quad n=fraca_n-a_1d+1quad(ninmathbb Z_{>0},dne0text\qquad n)$$

$$S_n=\frac{(a_1+a_n)n}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$$

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2},\ 1+3+\cdots+(2n-1)=n^2,\ 2+4+\cdots+2n=n(n+1)$$

- 两项作差 $a_m-a_n=(m-n)d$，与首项无关
- 奇数项和 = 项数 × 中项，中项 $=\frac{a_1+a_n}{2}$

三个变形

- 分段和成等差：每 n 项一段，段和公差为 n^2d
- ：，

⚠ 易错：反求项数须 $d\neq0$；$d=0$ 时各项相等，不能用端点差除以公差

□□ 12□

提取公因数

依据

$$a\times c+b\times c=(a+b)\times c$$

$$a\times c-b\times c=(a-b)\times c$$

- 公因数可整数、小数或一整块括号；单独一项 a 是 $a\times1$
- ，

四步法

- ，，，

变形

- ：10、10，
- 拆数造倍数：$9999=3\times3333$、$2025=2024+1$
- 换元：把重复的长块记作 A，算完必须代回
- ✔ ：、
- ⚠ ：1；

□□ 09□

分数与小数的四则运算

核心判定

- ， 2 5
- 最简分数分母为 2\α5\β 时，小数位数为 $max(alpha,beta)$
- 1 10 （ 2′5）→ ； 2 5 →

混合运算

- ； ，
- ； ′

繁分数

- ，
- 逆推：每步取倒数、再分离整数部分，末尾要求 ≥2
- ， 1 （ ）

✔ ：0.125′0.375′0.875 1/8′3/8′7/8

⚠ 易错：$\frac{3}{40}$=0.075 不是 0.75

□□ 10□

定义新运算

模型

- ： ，
- 左边是 a、右边是 b，位置决定身份，不可凭直觉交换
- ： ′ 0′

四类问题

- ： ； ：
- ： ，
- ； ，

变形

$$ab+a+b=(a+1)(b+1)-1$$

- 平均数运算 $astar\ b=(a+b)/2$ 满足交换律，但一般不满足结合律
- ： ′ ′

✔ ： ′ ；

⚠ ： ′ ；

□□ 11□

数列与数表

定位

- 数表每行 m 个（r,c 从 1 开始）：□ r 行□ c 列 $=m(r-1)+c$

等比数列

$$a_n=a_1q^{n-1},quad\ S_n=fracA_1(1-q^n)1-q\ (qne1);quad\ q=1text\quad S_n=na_1$$

- 常用数列：n^2′n^2-1′n^2-n+1′2^{n-1}
- 斐波那契 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$；三角数 $T_n=\frac{n(n+1)}{2}$

杨辉三角

- 杨辉三角每数 = 左上 + 右上（顶端为□ 1 行）；□ n 行和为 2^{n-1}

✔ ： 100 ′ ′

⚠ 易错：□ r 行首数是 $m(r-1)+1$；组内序号别多写 1

□□ 12□

速算与巧算

四个模型

- 补数：$a-(10^k-d)=a-10^k+d$，零头小才划算
- 分配律：$ab+ac=a(b+c)$；一边乘 m、一边除 m 积不变
- 周期分组：每 m 项捆一组，答每组定值、几组、有无尾项
- 整体设元：两长括号只差一两项时记作 A′B

$$A(1+B)-(1+A)B=A-B$$

运算律

$$a+b=b+a,\quad a\times b=b\times a,\quad (a+b)c=ac+bc,\quad (a+b)\div c=a\div c+b\div c\ (c\neq0)$$

$$(a+b)+c=a+(b+c),\quad (ab)c=a(bc),\quad a-b-c=a-(b+c),\quad a\div b\div c=a\div(bc)\ (b,c\neq0)$$

$$atimes\ b=(atimes\ m)times(bdiv\ m),quad\ adiv\ b=(atimes\ m)div(btimes\ m)quad(b,mne0)$$

- ：
- 见 25′125 找 4′8；1001=7×11×13

✔ 识别信号：见 1998′9.8 想补数，四个长括号先设元

□□ 13□

末三位与模运算

模型

$a\equiv b,\ c\equiv d \pmod{1000} \Rightarrow a+c\equiv b+d,\ ac\equiv bd \pmod{1000}$

- = 1000 ; 100′ 10
- :,
- 模 1000 的幂序列最终周期重复；底数与 1000 互质时从 a^0 起纯周期，否则可能先有过渡期

两个工具

- : ; (001)
- 拆 1000=8×125（互质）：分求模 8、模 125 再拼合
- 拼合：写 $x=125k+r$，在 $k=0$ 到 7 中挑被 8 整除的
- : 2 5, 000
- 不变量：1000 整除 $n(n-1)$ 只有四类（相邻两数互质）
- ′ →

✔ : 1000,

⚠ 易错：指数除尽应回到 a^T，不是 $a^0=1$

□□ 14□

范围估算

三步

- 换项 → 求和 → 夹逼：$nm\le S\le nM$
- 若每项满足 $m\le x_i\le M$，共 n 项，则换项 → 求和 → 夹逼：$nm\le S\le nM$

四种形态

- 抓最大最小项：每项不小于 m、不大于 M，直接乘项数
- : 1′1′2′4′8 , ′
- :,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}}<2(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})<\frac{1}{\sqrt{k}}$$

✔ : ′ ′

⚠ : ;

□□ 15□

操作与探究

模型

- 记状态 S、一步操作 T，盯住观测量 Q 的每步变化量
- 变化量为 0 是不变量；恒为 c 则 $Q_n=Q_0+nc$
- ; 2
- : ′ ′ ′ ′ ′
- 每步恰翻 4 枚，其中原为正面的有 j 枚：变化量 $=4-2j$ 恒为偶数，奇偶不变
- 初始有 n 个数，擦 a,b 写 $a+b-1$，直到剩 1 个：共 $n-1$ 步，总和每步减 1，终值 $=S_0-(n-1)$

手法

- :,
- :
- : ,
- : ,

✔ : ……′ ′ ′

⚠ : ,

□□ 16□

几何计数

基本公式

- 直线上 n 个点的线段数、同顶点 n 条射线的角数：均为 $C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$
- 三角形：三线定一个，先算 C_m^3 再剔三线共点
- 网格 a 行 b 列，长方形的个数为

$$C_{a+1}^2\times C_{b+1}^2$$

- 正方形（每小格相等，长 n 份、宽 m 份，且 $m\ge n$）个数为

$$nm+(n-1)(m-1)+\cdots+(m-n+1)\times 1$$

- 所有长方形面积和 = 长边各线段长之和 × 宽边各线段长之和
- 斜正方形（顶点为格点）：外接方框边长 $s\ge 2$，框内恰有 $s-1$ 个

常用套路

- （☆）： ′ ′ ′ ( )
- : ,

✔ : " ",

⚠ : ; ;

特殊数计算

三类特殊数

$$R_k=11\cdots1=\frac{10^k-1}{9}$$

$$12345679\times9=111111111,\ 12345679\times8=98765432$$

$$R_n{}^2=123cdots\ ncdots321quad(1le\ nle9);quad\ 1+2+cdots+n+cdots+2+1=n^2$$

$$1234+2341+3412+4123=1111\times(1+2+3+4)$$

分解整除

$$1001=7\times11\times13$$

$$\overline{ab}\times101=\overline{abab},\ \overline{abc}\times1001=\overline{abcabc},\ \overline{ab}\times10101=\overline{ababab}$$

- 重码数 $=d\cdot R_k$，全 9 数 $=10^k-1$；11 看奇偶位数字和之差

✔ 识别信号：数字成串重复、全 9、缺 8 数、求最小 k

⚠ ： ； 8 12345679 123456789

- 重码数平方的山形数字公式仅在两个因数均为 n 位全 1 数且 $1le\ nle9$ 时成立；$nge10$ 会发生进位。

比较大小与估算

三条路线

$$fracab-fraccd=fracad-bcbdquad(b,d>0)$$

- 基准数：找 M（常取 1、$\frac{1}{2}$）改比离它有多远

两个原理

$$\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+c}\ (0<a<b,\ c>0)$$

- ；

$$\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+d}<\frac{c}{d}\ (b,d>0,\ ad<bc)$$

✔ ： ，

⚠ ： ；

- 交叉相减公式要求 $b,d>0$；中间分数夹逼还要求 $ad<bc$，即左端分数确实小于右端分数。

—

线分圆环

一般位置

- n ， n

$$R(n)=1+\frac{n(n+1)}{2}=1+n+\ n2$$

- ： ，
- 起点 $R(0)=1$；圆最多分 $2+n(n-1)$ 块；只数圆内交点
- 圆的 $2+n(n-1)$ 公式要求每两圆交于两个不同点且无三圆共点

特殊位置

- 块数 $=1+n+$ 各交点的贡献之和
- k 条共点且其他交点均为简单点时，比分散一般位置少

$$\frac{(k-1)(k-2)}{2}$$

- 圆周 m 点两两连弦且无三弦共点时，块数为

$$1+\ m2+\ m4$$

✔ ： 、 、

⚠ 易错：忘加起始的 1；k 重点只贡献 $k-1$

□□ 17□

容斥最值

主公式

· 记 $S_1=|A|+|B|+|C|$，m 为并集人数

· 参加 k 项者被数 k 次，总票数满足

$$S_1=n_1+2n_2+3n_3$$

$$n_2=S_1-m-2n_3,\ n_1=2m-S_1+n_3$$

· 两集合：$|A\cap B|=|A|+|B|-m$

定范围

· 每人至少一项则 $m=n$；允许不参加则 $m\le n$

· 上界由 $n_2\ge 0$ 定：$n_3\le\dfrac{S_1-n}{2}$

· 并集不满时 $n_3\ge S_1-2n$，负数取 0

· ，「 」

✔ ： ， ， ，

⚠ ： ；

□□ 18□

排列组合

模型

· 排列 A_n^m：排成一列，交换算新；组合 C_n^m：只看是谁

$$A_n^m=n(n-1)\cdots(n-m+1),\ C_n^m=\frac{A_n^m}{m!}$$

· 组合是"先排序、再除 $m!$"，一切除序都源于这一步

$$C_n^0=C_n^n=1,\ C_n^m=C_n^{n-m},\ C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$$

固定动作

· ：，

· 插空：先排无约束的 n 个，留 $n+1$ 个空，每空至多一个

· ：，

· 隔板法：相同物品每人至少 1 个，方案数为 C_{n-1}^{m-1}

· 环形：$n\ge 3$ 人围圈，只消旋转、不消镜像时为 $(n-1)!$

✔ ： → ； → ； → ； → ； →

⚠ 易错：均匀分组忘除 3!；分完组忘了乘分配数

□□ 19□

概率初步

古典概型

· 结果有限且机会相同时，概率 = 有利结果数除以全部结果数

$$P(A)=\frac{m}{n},\ P(\overline{A})=1-P(A)$$

· ： " ， ， ",

· （ ）；

关键检查

· ，

· ；

· 树状图管"先胜 k 局"，别漏提前结束的那些路径

· ：

· 概率只说机会大小，不等于"做 n 次必出现一次"

✔ 识别信号：任意、随机、公平、至少、先胜 k 局

⚠ 易错：骰子点数和 2～12 不等可能，分母是 36

□□ 20□

分类列举

三条要求

· ， （ ，）

· ： ，

· 补集：符合 = 全部 - 不符合，它是"只分两类"的特例

· （ ）

高级变形

· 有序化去重：先强制 $a<b<c$，再把边界写成不等式

· ：，

· ：，

· ：，

· 4 个互异数字中含 0 时，四位数有 4!-3! 个（零在首位要扣掉）

✔ ： ， ， " "" "

⚠ ： ；

□□ 17□

容斥原理

公式

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

· : , ,

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|C\cap A|+|A\cap B\cap C|$$

分层

· 按"满足几项"分四层：$S=a+2b+3t$，$P=b+3t$

· 反解各层：只一项 $a=S-2P+3t$，恰两项 $b=P-3t$

· 总数校验：$a+b+t+n=N$，n 为三项都不满足的人数

变形

· 补集：都不人数 $=|U|-$ 并集；至少一项 $=N-$ 都不

· : , ,

· 先并后筛：减去的是并集与 C 的交集，不是整个 C

✔ : ′ ′ … …′ ′

⚠ : ;

□□ 18□

加乘原理

两原理

· 加法（分类）：各类互斥且穷尽，$N=m_1+m_2+\cdots+m_k$

· 乘法（分步）：每一步的可选数对所有前序方案相同，$N=n_1n_2\cdots n_k$

· : ;

· : ,

· , " "

三个变形

· :

· ( ) : ,

· : ,

· :

✔ 识别信号：首位不能为 0、某人不在两端、至少一个

⚠ : ——

□□ 19□

抽屉原理

基本形式

· 一般形式：必有一只抽屉的个数不小于 $\overline{m}\,n$ 向上取整

· 带余除法：能整除取商，不能整除时商加 1

· 保证型：要有 k 个同抽屉，物体至少 $n(k-1)+1$ 个

· 平均型：总和分成 n 组，必有一组和不小于平均值

· ;

造抽屉

· 常用分法：按余数、按奇数部分分链 $n=2^aq$、按相邻配对

· 链式抽屉：同一条链（同 q）任意两数成倍数，跨链不一定

· 反证：每只至多 $k-1$ 个则总数不超过 $n(k-1)$，装不下

· ,

✔ 识别信号：保证、必有、至少取多少 ——先造最坏情形再加 1

⚠ 易错：整除时不能再加 1；只证存在不证最紧

□□ 20□

枚举与分类

两件工具

· : ′ ,

· 定序：类内定死书写顺序（从小到大、强制 $a<b$），可查跳号

· : ,

· 补集：所求 = 总数 - 不合要求数；环形先"破环为链"

高级变形

· : ,

· 对称配对：两角色对称可只数一半再乘 2，或用总数减

· 状态递推：非目标状态恰有一种转入目标状态时，$a_{n+1}=T_n-a_n$

· : ′ ′

· : ′ ′

✔ : ′ ′ " "

⚠ : ;

□□ 21□

插空法

模型

- 先排无限制的一方当隔板，m 个隔板共留出 $m+1$ 个空
- ，；
- 总数 = 隔板排法 × 选空并安排的方式数
- 插入元素互异用 $A_{m+1}^{\ k}$，完全相同改用 $C_{m+1}^{\ k}$

变形

- 端点受限：首尾两空作废，可用空从 $m+1$ 减到 $m-1$
- 一排 n 个座位选 k 个互不相邻，方案数为

$$C_{n-k+1}^{\ k}$$

- ：$m\geq 3$（，）$(m-1)!$；m，$A_m^{\ k}$，$C_m^{\ k}$
- ：""，
- ✔：，，——
- ⚠：；

□□ 22□

拆连续自然数

核心方程

$$2N=k(2a+k-1),\ a=\frac{2N/k-k+1}{2}$$

- 两因数一奇一偶，奇的那个一定是 N 的奇因数
- 拆法种数（含 N 本身）就是 N 的奇因数个数
- 问"至少两项"要减掉 $d=1$ 对应的单项那一种

怎么用

- 已知 N：只数奇素因子，个数为各指数加 1 后连乘
- 已知项数用中项定位：奇项中项 = $\overline{\text{N}}\ k$，偶项是半整数
- 偶项数所含 2 的方幂，等于 $2N$ 中的方幂
- 项数上界 $k(k+1)\leq 2N$；超上界的奇因数让位给偶项
- 首项必须验 $a\geq 1$；拆连续倍数先提出公因数 m
- ✔ 识别信号：连续自然数之和——先写 $2N=k(2a+k-1)$
- ⚠ 易错：用因数个数冒充奇因数个数；忘了验 $a\geq 1$

□□ 23□

标数法

模型

- ：；

$$f(i,j)=f(i-1,j)+f(i,j-1)$$

- ，

$$\binom{m+n}{n}$$

变形

- ，
- 障碍点标 0；整片禁区的点全标 0，边界上的照常
- 必经 P：分段相乘，两段各自重新数横竖格数
- ，
- ：
- ✔：，，，
- ⚠ 易错：把格数当步数；障碍点空着不标 0

□□ 24□

整除的概念与性质

定义

- 整数 $b\neq 0$，若有整数 k 使 $a=bk$，则 $b|a$
- 被除数、除数、商须全为整数；0 不可作除数，$b|0$ 恒成立

三条性质

- 传递：$a|b$，$b|c \Rightarrow a|c$
- 和差：$a|b$，$a|c \Rightarrow a|(b\pm c)$
- 可乘：$a|b \Rightarrow a|kb$；推广即线性组合 $a|(mb+nc)$

技法与四步

- ：，
- ：，
- 正整数 a,b 互整除则相等；一般整数只推出 $|a|=|b|$
- 四步：译（译成 $a=bk$）、消（传递、线性组合）、夹、验
- ✔ 见「恰好分完」「商是整数」「是倍数」先译成 $a=bk$
- ⚠ $a|bc$ 推不出 $a|b$；$a|(b+c)$ 也推不出 $a|b$

□□ 21□

捆绑法与除序法

捆绑

- 相邻的 k 人捆成整体，排完整体再乘内部 $k!$
- : = − +
- 整体数不是 n-r：每组捆完只占一个位置

除序

- m 个不同元素相对顺序固定时，除以 $m!$；相同元素按重复类阶乘除
- 无标号分组只除以组名交换对称数；同人数组有 r 组才除 $r!$，不同人数不除
- :
- : ,

判断

- ′ ; "
- 恰有 k 人相邻要排除 k+1 人连成一块的情形

✔ : → ; ′ →

⚠ 易错：捆绑忘乘内部排法；除序除成 3 而不是 3!

□□ 22□

轴对称情况计数

模型

- , ;
- 轴外 m 对必须同色，轴上 t 个不动点可单独决定
- 每格有 k 种颜色可选时，对称染色总数为

$$N=k^{m+t}$$

变形

- 数量限制按贡献记账：轴外一对记 2 格，轴上一点记 1
- 某色恰 n 格：解 $a+2p=n$ 且各量非负
- 两条轴：按能互相重合的轨道分组，组大小可为 1,2,4
- : ,
- " " :

✔ : ′ ′ ′

⚠ 易错：漏掉轴上不动点；一对同色要记 2 格不是 1 格

□□ 23□

递推与□纳

模型

- 递推式 + 初始值才定死一列数，二阶给两个初值
- 一阶：$a_n=a_{n-1}+f(n)$，每步新增的量有规律
- 二阶：$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$；状态多设两个数列
- : ,

工具

- : ,
- 差分表当探照灯：先枚举 3~5 项，看几阶差为常数
- 定位取余：余数为 0 时取周期末项，不能取"□ 0 项"
- 归纳计数：□ k 个图形最多新增 $c(k$-1) 块

$$2+2n(n\text{-}1),\ 2+3n(n\text{-}1),\ 2+4n(n\text{-}1)$$

- 封闭图形公式要求每对图形交于 c 个不同点、无三图形共点，且交点均有效
- 依次为椭圆、三角形、长方形（交点系数 c=4,6,8）

✔ 识别信号：□ n 次、n 条、最多分成几块、回到原处

⚠ : ;

□□ 24□

最大公因数与最小公倍数

定义与公式

- , ,

$$[a,b]=\frac{ab}{(a,b)}$$

- , ′

求法

- 三法：短除法、分解质因数法、辗转相除法 $(a,b)=(b,r)$
- ; lcm
- 三数 lcm 必须除到末行两两互质，如 [4,6,9]=36

建模与反求

- ′ ′ ′ ; ′
- ; , ;
- 已知 $(a,b)=d$ ′ $[a,b]=L$：设 $a=dx,b=dy$，则 $(x,y)=1$ ′ $xy=L/d$

✔ （ ）, ,

⚠ 设元漏写 $(x,y)=1$ 会多出成倍的解；别把 [4,6,9] 算成 216

□□ 25□

数的整除特征

三体系

- 数尾：末 1 位→2,5；末 2 位→4,25；末 3 位→8,125；末 n 位→2^n、5^n
- 数和（截 n 位求和）：1 位→3,9；n 位可判 $99\cdots9$ 及其约数
- 数差（截 n 位作差）：1 位即奇位和减偶位和→11；3 位→1001,7,11,13

$$N=1000M+T\equiv T-M \pmod{1001}$$

- 差为负取绝对值（或加上 1001 的适当倍数化为非负数）；7 也可两位分段：$N\equiv 2M+T7$
- 背法：整除 10^n 的看尾，整除 $99\cdots9$ 的看和，整除 $100\cdots01$ 的看差

互质拆分

- 须拆互质：$6=2\times3$、$12=4\times3$、$36=4\times9$、$72=8\times9$
- $(a,b)=1$ 且 $a|N$、$b|N$，才推出 $ab|N$

✔ 除数不在表里先拆互质因数；7、13 首选截断差

⚠ 12 不能拆 2×6；8 看末三位；截断是作差不是求和

□□ 26□

奇数与偶数

运算律

- ：，
- ：；
- ：

不变量

- 总翻动次数 = 每次枚数 × 次数，两种算法相撞
- 「 」；「 」
- ，

周期枚举

- $S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 以 4 为周期：余 1,2 奇，余 0,3 偶
- $n\geq2$ 时 $n!$ 恒为偶数；$n=0,1$ 单独检验

✔ 「 」「 」

⚠ 别数项数，要数奇数个数；$a-b$ 与 $a+b$ 同奇偶

□□ 27□

质数与合数

定义

- 质数与合数只对大于 1 的正整数定义：正因数只有 1 和本身者为质数；有其他正因数者为合数。1、0 都不是质数，也不是合数
- 2 ； 4、 9
- 除 2 皆奇，除 2,5 外个位只 1,3,7,9
- 100 以内质数共 25 个：2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97
- 101、 997； 1009、 9973

判定

- 试除到 $\sqrt{n}$ 即可，等号不能丢
- 贴近平方式先试平方差：$323=18^2-1=17\times19$

变形

- 两质数和为奇 ⇒ 其一必是 2
- p、$p+1$、$p+2$ 中必有一个被 3 整除

✔ 见「$p+q$ 为奇数」立刻取 2

⚠ $91=7\times13$、$119=7\times17$ 都是合数

□□ 28□

分解质因数

标准分解式

$$N=p_1{}^{a_1}p_2{}^{a_2}\cdots p_k{}^{a_k}$$

- 对大于 1 的正整数，短除从小质数试起、除到商为质数；标准分解式唯一

常考拆分

$$1001=7\times11\times13,\ 999=3^3\times37,\ 2016=2^5\times3^2\times7$$

两式相连

$$d(N)=(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1)$$

- 末尾零取 2、5 指数较小者；$n!$ 中 p 的指数逐次累加

反向构造

- 已知因数个数：拆成若干大于 1 的整数之积，各减 1 得指数
- ：

✔ 见「末尾几个 0」「恰好几个因数」「一半是平方数」先分解

⚠ 因数个数看「指数加 1 相乘」，质因数个数看「指数相加」

□□ 25□

倍数特征与最值

统一套路

- 拆特征 → 锁数位 → 列等式 → 逐位取极值 → 验算

常用互质拆分

- 72=8×9，44=4×11，45=5×9，36=4×9
- 被 5 整除末位可为 0 或 5；数字和定住先夹范围再排位

双特征联立

- 设奇位和 O、偶位和 E：由 $O+E=S$，$O-E=11k$ 锁定取值
- 差要试 0，±11，±22，先用奇偶性与位数筛掉大半

极值收口

- 「 」 ，
- ，
- 「 」：

✔ 见「被 45,72,44 整除」配「最大、最小」先拆互质因数

⚠ ， （ ）

□□ 26□

尾数与末位

降维原理

- 个位即模 10 的余数；只适用于乘、乘方、加减，用于除法则失效

末位周期

- 0,1,5,6 周期 1；4,9 周期 2；2,3,7,8 周期 4
- 2→2,4,8,6；3→3,9,7,1；7→7,9,3,1；8→8,4,2,6
- 统一用指数除以 4 定位：余 r 取□ r 项，余 0 取□ 4 项

末两位三位

- 与 10 互质的底数，末两位周期整除 20、末三位周期整除 100；不互质先处理前导段
- ，

尾零与分组

- 末尾零由 2，5 指数中较小者定，数 5 要分层：5,25,125,…
- 和式求个位：n^n 的个位以 20 项一组，组内和相同

✔ 见「个位」「末两位」「末尾几个 0」先定模数再找周期

⚠ 余 0 要取□ 4 项；a^n+b^n 不可当成 $(a+b)^n$

□□ 27□

质数枚举

四件工具

- 100 以内质数共 25 个，须看到号码就认得
- 常用质数：101，103，107，109，2017
- 埃氏筛：划掉 1，取未划最小数 p，从 p^2 起划倍数
- 试除定界：用 2,3,5,7,11,… 试到 $\sqrt{n}$，等号不能丢
- 区间枚举：先批量划 2,3,5，剩余候选用 7,11,13 把关

依据

- 合数 $n=ab$（$a\le b$）必有质因数 $p\le\sqrt{n}$
- $529=23^2$ 说明「不超过」不能改成「小于」

计数与构造

- 减法计数须剔重：减去 3，5 的倍数后加回 15 的倍数
- 一串数同为质数时，按模 3 或模 5 看余数是否被占满
- 先把 2,3,5 单独检验，再进入余数分类

✔ 「 」「 」「 」

⚠ 别把 1 当质数；别见末位 1,3,7,9 就判质数

□□ 28□

因数个数与因数和

两条公式

以下设 $N>1$ 为正整数，标准分解式为 $N=p_1^{a_1}\cdots p_k^{a_k}$，其中 p_i 为互异质数、$a_i\ge1$

$$(1+p_1+\cdots+p_1^{a_1})\cdots(1+p_k+\cdots+p_k^{a_k})$$

- 约数和：各质数从 1 加至最高次幂求和后连乘（见上式）
- 例：1400 有 24 个因数；$21000=2^3\times3\times5^3\times7$ 因数和 74880

限定与判别

- 限定如「是 6 的倍数」：抬指数下界重数；多条件先合成最小公倍数
- $d(N)$ 为奇数等价于 N 是完全平方数
- 因数和为奇数等价于 N 是平方数或平方数的 2 倍

反推与极值

- 把个数拆成若干大于 1 的整数之积，各减 1 得指数模式
- 全部因数之积 $=N^{d(N)/2}$，可反过来定因数个数

✔ ：

⚠ 别漏「平方数的 2 倍」这一支；个数与和的奇偶判据不同

□□ 29□

平方数与立方数分解质因数

指数判据

- 对大于 1 的正整数写标准分解式 $N=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots$，指数为 0 的省略
- 平方数：每个指数都是偶数，不一定是 2
- 立方数：每个指数是 3 的倍数；六次方数：是 6 的倍数
- 常考：$2007=3^2\times223$，$2009=7^2\times41$，$2016=2^5\times3^2\times7$

补因数

- 使 Nk 为平方的最小 k：指数为奇的质因数各取一个
- 补成立方则补到 3 的倍数，补成六次方补到 6 的倍数

平方差

$$m^2-n^2=(m-n)(m+n)=C$$

- ；C $4|C$， ； 4
- 每组因数对还原一个 n，因数对取全才不漏解
- ✔ 「 」 ：

⚠ 2^6 也是平方数；平方差两因数一奇一偶必须舍去

□□ 30□

最小公倍数与最值

基本工具

$$L=[a_1,a_2,\ldots,a_k],\ \text{公倍数}=tL,\ t=1,2,\ldots$$

- 分解质因数：[ ] 取最高次幂，( ) 取最低次幂
- 两数 $ab=(a,b)[a,b]$；三数改用 $[a,b,c]=[[a,b],c]$
- 反推：设 $a=dx,b=dy$ 且 $(x,y)=1$，枚举 $xy=L/d$ 的互质对

最值套路

- 同差补数：除数-余数同为 c 时 $n=Lt-c$，再用范围夹 t
- 求端点与个数：解 $A\le tL\le B$，最小向上取整、最大向下取整
- ，
- 已知 L 求和最小：按“同一质数最高次幂成包”分类分包取下界
- 和定求 [ ] 最大：上界 [ ]$\le abc$，再构造三数两两互质取等

✔ 识别信号：再次同时、至少、范围内最大最小有几个 → 先算 L 再解 t

⚠ ： ； ；

□□ 31□

互质情况计数

核心公式

$$\varphi(n)=n(1-\frac{1}{\{}p_1)(1-\frac{1}{\{}p_2)\cdots(1-\frac{1}{\{}p_k)$$

- 只与 n 的不同质因数有关，指数不起作用，每个质数只乘一次
- 大范围先算比例再乘 N；小范围按质因数逐个筛
- 最大公因数恰为 d：$n=dm$ 且 $(m,\overline{\text{N}}\ d)=1$，个数为 $\varphi(\overline{\text{N}}\ d)$

配对与可乘

$$\text{互质数之和}=\frac{N\varphi(N)}{2}\ (N>2)$$

- 配对：a 与 N 互质 $\Rightarrow N-a$ 也互质，每对和为 N
- 可乘性：$(u,v)=1$ 时 $\varphi(uv)=\varphi(u)\varphi(v)$
- 相邻两数必互质；问“是否存在”先试 1，N-1 等极端

✔ 识别信号：互质、最简、约分后、最大公因数恰好是 d → 先分解质因数

⚠ 易错：提出 d 后互质的对象是 $\overline{\text{N}}\ d$；容斥只减不加会算重

□□ 32□

带余除法与余数性质

四量关系

$$a=bq+r,\ b>0,\ 0\le r<b$$

- 缺谁走哪条：$a-r=bq$，$r=a-bq$，$b=(a-r)\div q$
- 给和求组数与最值：消去 r 后用 $0\le r<b$ 把未知数框成整数段

运算性质

- ： ， = ， ；
- → ； →
- 被除数、除数同乘整数 $k\ge1$：商不变、余数乘 k；同加毫无规律

幂与周期

$$a^n\equiv r^n\ b$$

- 边乘边取余定周期 t；指数除以 t 余 0 时取□ t 项不是□ 0 项
- 负数化小：$8\equiv-19$，偶次幂得 1；负余数要化回 0～b-1
- ✔ ： → ； →

⚠ 易错：算出余数不检验 $r<b$；加减越界不折回；只试两项就宣布周期

□□ 29□

完全平方数

判定

- 对正整数 N，标准分解式中指数全为偶数，等价于 N 是完全平方数，也等价于因数个数为奇数；0 也是完全平方数，但不参与质因数分解

个位与十位

- 个位只 0,1,4,5,6,9；十位为奇则个位必 6，个位 5 则十位必 2

余数特征

- 模 3,4 只余 0,1；模 5,8 只余 0,1,4；偶平方是 4 的倍数
- 模 9→0,1,4,7；模 16→0,1,4,9；奇平方模 8 余 1

套路与排除

- 常用平方数：20^2=400、25^2=625、32^2=1024、45^2=2025、99^2=9801
- 质数 p 整除 N 而 p^2 不整除 $N \Rightarrow N$ 不是平方数
- 加常数仍为平方：$(m-n)(m+n)=C$ 枚举因数对，两因数同奇偶

✔ 先筛后分：先用末位、模 4、模 9 排除，再分解定指数

⚠ 末位与模 9 只能排除「不是」，不能判定「是」

□□ 30□

短除模型

三种读法

- 分解质因数：除数逐个取质数，除到末行全是 1
- ：，
- ：，

$$[a_1,a_2,\ldots,a_m]=\text{左列连乘}\times\text{末行连乘}$$

关键细节

- 证明注意：质因数 p 未被提出，指 p 不整除左列连乘 P，不只是左列没有单独写出 p
- 除不尽的数原样落下；$(a,b)[a,b]=ab$ 只对两个数成立
- 反求：设 $a=gx,b=gy$，则 $(x,y)=1$、$xy=L/g$，再乘回 g
- 因数个数：$N=p^{\alpha}\,q^{\beta}\,r^{\gamma}$ 有 $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$ 个
- →；-→
- ；“”

✔ ：、、→；、→

⚠ 易错：只乘左列漏末行；末行“三数互质”不等于“两两互质”（4,6,9）

□□ 31□

数论综合

三个入口

- 整除型 → 分解质因数：$d(N)=(a_1+1)\cdots(a_k+1)$，因数成对
- 余数型 → 按模 m 装抽屉，同类相邻两数相差 m
- →；=+，

合并与转化

- 整除合并：互质时乘积可直接整除；不互质时用 lcm，4、6 都整除 N 只能保证 12 N
- 余数合并要升模：写成 $N=r_1+m_1t$ 代入□二条，先查相容性
- 平方条件：$k^2-n^2=C$ 化成 $(k-n)(k+n)=C$，两因数同奇偶

两把钥匙

- 因数个数反用：把 k 拆成指数型，15=15 或 5×3，小质数配大指数
- 单位分数（n,m,C 为正整数）：$\frac{1}{n}+\frac{1}{m}=\frac{1}{C}$ 化成 $(n-C)(m-C)=C^2$，数因数
- 抽屉对偶：“最多取 M 个”与“至少取 $M+1$ 个必有”是同一件事两面

✔ 识别信号：恰好 k 个因数 → 拆 k；两个余数条件 → 升模并查相容

⚠ ：，

□□ 32□

同余初步

定义与运算

$$a\equiv b\ m\ (m\in Z_{>0})$$

- 三种等价说法：余数相同；$a-b$ 是 m 的倍数；相差若干个 m
- 可加、可减、可乘、可乘方，故 $a^n\equiv b^n\ m$

两条推论

$$N\equiv\text{各位数字和}\ 9,\ N\equiv\text{奇位和}-\text{偶位和}\pmod{11}$$

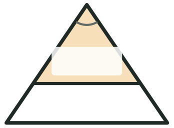
- 弃九法：10≡19；模 11 用 10≡-1(mod 11) 得交错和

高级变形

- 负余数：m-1≡-1；1000≡-1(mod 7,11,13)；负值要化回
- ：，，
- 按余数分类：m 个余数逐一检验，n^2 模 4 只取 0,1

✔ 识别信号：个位 → 模 10；数字和 → 模 9；交错和 → 模 11

⚠ 易错：只有 $(c,m)=1$ 才能约去 c；指数对周期取余不对模取余



□□ 33□

余数问题（物不知数）

核心结论

$$N=N_0+kM,\ M=[m_1,m_2,\ldots,m_n],\ k\in Z$$

- 定位一个解 + 用周期复制；M 是最小公倍数不是乘积，否则漏解
- ：，

三型合并

- 余同：N-r 被各除数整除；差同：N 加差被整除，即 $N=Mk$-c
- 和同：除数与余数之和相同时，N 减这个和被各除数整除
- ，
- 不互质先查相容：$(m_1,m_2)=g$ 须整除 r_1-r_2，否则无解

范围计数

- 由 $A\le N_0+kM\le B$ 定 k 的首末值，个数 = 末 - 首 + 1
- =（ + ）× ÷2；“ ” “ ”

✔ ： ′ →

⚠ 易错：余数必须先化到小于除数，如“除以 5 余 7”先化成余 2

□□ 34□

韩信点兵与最值

通解与周期

$$N=N_0+Lt\ (t=0,1,2,\ldots)$$

- 这里 N_0 是最小正解；若改取最小非负解，须相应调整 t 的起点
- L 是各除数最小公倍数；相邻解相差 L，短于 L 的区间至多一解
- 最小 = □一个正解；不超过 B 的最大 = 满足不等式的最大 t
- 取整方向：$t\le\frac{B-N_0}{L}$ 向下取整，$t\ge\frac{A-N_0}{L}$ 向上取整
- 数个数：解出 t 的整数范围，个数 = 上界 - 下界 + 1

三种变形

- 同差压缩：除数-余数同为 c 时 $N=Lt$-c，是加 c 不是减 c
- 不互质先查相容：(m_1,m_2) 整除 r_1-r_2，否则无解，周期取 lcm
- 附加条件（倍数、数字和、两数之和）：通解代入后解 t 的余数类
- ： lcm，

✔ ： → ； →

⚠ ： ；

□□ 35□

位值原理

位值展开

$$\overline{abc}=100a+10b+c,\ \overline{abcd}=1000a+100b+10c+d$$

- 横线是数位记号不是乘法；首位 $1\le a\le9$，其余各位 $0\le b,c,d\le9$；组成的数须满足题目给定的数字限制
- n 位数满足 $10^{n-1}\le N<10^n$，先用不等式夹位数与范围
- 模 9 不变：N 与各位数字之和同余，用来筛解

对调与重排

$$\overline{ba}-\overline{ab}=9(b-a),\ \overline{cba}-\overline{abc}=99(c-a)$$

- 三位首尾对调差是 99 倍，中间位自动抵消；“和”类信息量小于“差”类
- 三个非零互异数字排 6 个三位数：总和 $=222s$，平均数 $=37s$

添位与移位

- 末位添 d 得 $10x+d$；前面添 k 得 $k\cdot10^n+x$（n 为原数位数）
- 循环移位：百位移到末尾得 $10N-999a$，可直接列方程

✔ ： ′ ′ ′ →

⚠ 易错：数字和判定 9 整除是充要条件；但仍须检查其他数位约束

□□ 36□

鸟头模型

核心结论

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{AD}{AB}\times\frac{AE}{AC}$$

- （ ′ ′ ），
- 四个量两两落在同一直线：AD 配 AB，AE 配 AC，不可交叉
- 互补角也成立：$\theta=(180^\circ-\theta)$，所以面积比仍是夹边乘积比

变形与逆用

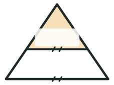
- 对顶角型：交叉两三角形面积比 $=OA\times OC:OB\times OD$
- ： ， ，
- 逆用：未知边比 = 面积比 ÷ 已知边比；求四边形用整体减空白

✔ ： ，

易错

- $AD:DB=1:3$ 时 $AD:AB=1:4$，先换算成占全长再相乘

⚠ 易错：只乘一条边；分点都在线段上时比值必小于 1



□□ 33□ 韩信点兵

前提与结论

· 余数必须小于除数；除数互质时周期 $M=m_1\cdots m_n$，否则取 lcm

· 若只讨论非负整数，且 N_0 是 $[0,M)$ 内最小非负解，则 $k=0,1,2,\ldots$；正整数题应以最小正解为起点

· （ ），

$$N=N_0+kM\ (k\in Z)$$

两种求法

· ： ， lcm

· 凑数法（除数两两互质时）：b_i 对别的除数余 0、对 m_i 余 1，乘余数相加再用 M 压小

压缩技巧

· 同余压缩：余数全为 $r \Rightarrow N\equiv r(\mathrm{mod}\ [m_1,\ldots,m_n])$

· 同差压缩：除数-余数同为 $c \Rightarrow N+c$ 是公倍数，方向别反

· ， “ ” ，

✔ ： ， ， ，

⚠ 易错：周期用乘积（4,6 应为 12）；求出一解就交卷、漏写通解

□□ 34□ 不定方程

有解与通解

$$x=x_0+\overline{b}\,d\ t,\ y=y_0-\overline{a}\,d\ t$$

· 设 $d=(|a|,|b|)>0$，且 a,b,c 为整数；有整数解当且仅当 d 整除 c，t 取整数

· 特解：a,b 均非零时选非零系数作模数；有系数为 0 时先直接解

· 端点定个数：由 $x\geq 1$、$y\geq 1$ 得 t 的区间，端点要回代验证

三类变形

· 三元降元：固定系数最大的一项分类退化成二元；“每种至少一个”先减 1

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{n} \Rightarrow (x-n)(y-n)=n^2$$

· 分式型：n,x,y 为正整数时，解与 n^2 的因数对一一对应，最值在因数对里挑

· 最值型：把目标写成 t 的一次函数，看斜率定单调再取端点

· ： ， ，

✔ 识别信号：有多少种买法、能否恰好凑出、$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 想因数配对

⚠ 易错：$d>1$ 不先约分就套通解步长会错；正整数解与非负解别混

□□ 35□ 进位制

位值展开

· 基数 k 必须是整数且 $k\geq 2$

$$(a_n\cdots a_1a_0)_k=a_nk^n+\cdots+a_1k+a_0$$

· 每位数字 $<k$ 且最高位非 0；换进制只改写写法，大小不变

· k 进制 → 十进制：位值展开，如 $(123)_6=1\times 6^2+2\times 6+3=51$

· 十进制 → k 进制：短除取余，余数倒序读出

位数与基数

$$k^{d-1}\leq N<k^d$$

· d 位数范围 k^{d-1} 到 k^d-1，用相邻幂夹逼，答案常是一段 k

分组与天平

· $8=2^3$、$16=2^4$：与八、十六进制从右往左每 3（4）位一组，左端补 0

· 天平砝码可放两盘：每块有 +1,-1,0 三态，1,3,9,… 覆盖 $\pm\frac{3^n-1}{2}$

✔ ： ， ， ， ，

⚠ 易错：按 k 的幂展开别按 10；最右位是 k^0；余数必须倒序

□□ 36□ 相似模型

核心换算

$$\frac{S_1}{S_2}=k^2,\ \frac{C_1}{C_2}=k$$

· 周长、对应高按 k 缩放；给面积比先开方才得 k

三个图形

· A 字型：$DE\parallel BC$，$\triangle ADE\sim\triangle ABC$

· X 字型：$AB\parallel CD$ 交于 O，四块 $m^2:mn:n^2:mn$

· 反 A 型：$D\in AB$ 且 $\angle ACD=\angle ABC$，对应错位（D 配 C）

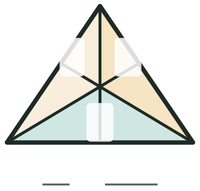
$$AC^2=AD\cdot AB$$

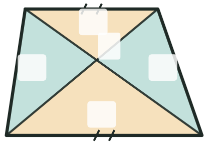
常用变形

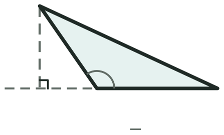
· 梯形只给上下两块 a,b：总面积 $=(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

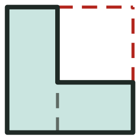
✔ ： A/X ； + A

⚠ 易错：$k=\frac{AD}{AB}$ 不是 $\frac{AD}{DB}$；面积比别忘平方









□□ 37□

燕尾模型

核心结论

· 记 $x=S_{PBC}$、$y=S_{PCA}$、$z=S_{PAB}$（P 在三角形内）

$$\frac{BD}{DC}=\frac{z}{y},\ \frac{CE}{EA}=\frac{x}{z},\ \frac{AF}{FB}=\frac{y}{x}$$

$$\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}=1$$

— ——

常用套路

· 双燕尾：由两条边比定 $x:y:z$，再按 $x+y+z=S$ 分配

· ： ；

· ，

✔ ： + ，

易错

· 分母是另一段不是整条；BD 配含 B 的 z，DC 配含 C 的 y

⚠ 易错：$S_{ABP}=S_{ABD}-S_{PBD}$，必须相减，不能相加

□□ 38□

蝴蝶模型

乘积式

· 记四块：上块 S_1、右翅 S_2、下块 S_3、左翅 S_4

$$S_1\times S_3=S_2\times S_4$$

· ， ；

· $AO:OC=S_1:S_2=S_4:S_3$，分别利用两组共高三角形

梯形份数

· $AB\parallel CD$ 可推出两翅相等；一般四边形不保证两翅相等

$$S_1:S_3=a^2:b^2,\ S_1:S_2:S_3:S_4=a^2:ab:b^2:ab$$

· 设 $AB:CD=a:b$，总份数 $(a+b)^2$，定 k 后分配四块

变形

· 腰延长交于 P：$PA:AD=a:(b-a)$，两三角形面积比 $a^2:b^2$

· 和差还原：$(a+b)^2k$ 与 $(a-b)^2k$ 联立，开方再用和差求 $a:b$

✔ ： ， ，

⚠ 易错：总份数是 $(a+b)^2$；底比 2:3 对应面积比 4:9

□□ 39□

斜三角形面积

等面积法

$$ah_a=bh_b=ch_c=2S$$

· 已知面积和底反求高 $h=\frac{2S}{a}$；同一三角形底与高成反比

–

作高与补形

· 判钝角：最长边 c 有 $a^2+b^2<c^2$ 时，两锐角顶点作高会落形外

D 为 A 到 BC 的垂足，$D\in BC$，设 $BD=x$：\quad h^2=AB^2-x^2=AC^2-(BC-x)^2

· 形外段长：D 在 B 外设 $BD=x$，则 $CD=BC+x$；D 在 C 外设 $CD=x$，则 $BD=BC+x$

两条特例

$$S=\frac{d_1d_2}{2},\ S\quad=\frac{c^2}{4}$$

· 对角线须垂直（筝形、菱形）；等腰直角三角形中 c 为斜边

✔ ： ， ，

⚠ 易错：底高要配对，$\frac{1}{2}\times$ 两条斜边只对直角三角形成立

□□ 40□

面积综合

四把刀

· ： ， ，

· 旋转翻折：正方形、45°、相等邻边，把短线段接到一条直线

· ： = ； ， ，

· ：

关键变形

· 两块拼补：$S=S_1+S_2-S_3$，两块分居对角线两侧时更省事

· 45° 旋转：正方形中转后拼出 $BE+DF$ 一条线段，两块等积

· ： ，

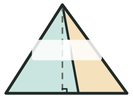
判断与易错

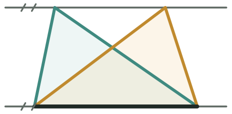
· ： ， ，

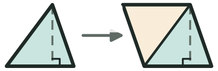
· ， ， ，

✔ 识别信号：阴影弯折或缺角、45° 配正方形、两块叠放、平行线

⚠ ： ； ；







□□ 37□

面积比

等高模型

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ADC}}=\frac{BD}{DC},\ S_{ABD}=\frac{BD}{BC}S_{ABC}$$

等底模型（$E\in AD$，$D\in BC$）

$$\frac{S_{EBC}}{S_{ABC}}=\frac{ED}{AD}$$

· 底相同则面积比 = 高之比；E 在 AD 上取 ED 不是 AE

三个变形

·　　（　）：　　=

· 燕尾：$\frac{S_{ABP}}{S_{BDP}}=\frac{AP}{PD}$，须共顶点且底共线

· 给一块求整体：设总面积 S、最小块 x，用各块和 = 整体列方程

✔ 识别：中点 1:1、三等分点 1:2，先找公共底或公共高

⚠ 易错：没共顶点、底没共线别套比例；面积比 4:9 是边长 2:3

□□ 38□

等积模型

两条根基

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}}=\frac{BD}{DC}$$

·　　；

·　　，　　——　　（　）

常用结论

· 一半模型：平行四边形 $ABCD$ 中，$E\in AB$（$AB\parallel CD$）时 $S_{CDE}=\frac{1}{2}S$

· 平行四边形内一点：$S_{ABP}+S_{CDP}=\frac{1}{2}S$（对角两块）

· 设最小块为 x，用整体 = 部分和列方程；中点想 1:1

·　　，

✔　　：　　、　　、　　、　　

⚠　　：　　；

□□ 39□

—

□□ 40□

几何思想方法

五把钥匙

·　　：　　，

·　　：　　，　　+　　+

·　　：　　，　　=

·　　：　　（　　）

· 代数：设 x 或 x,y，把面积、勾股、周长条件翻译成方程

关键变形

· 半角旋转：正方形中 $\angle EAF=45^\circ$，则 $EF=BE+DF$

· 并排正方形：对角线平行，$S_{BDF}=\frac{1}{2}a^2$ 与小正方形边长无关

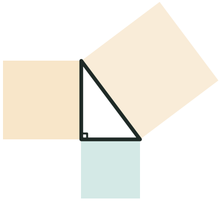
$$(a+b)^2+(a-b)^2=2c^2$$

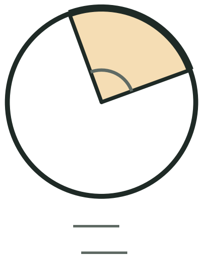
· 弦图两次拼：已知 $a+b$ 与 $a-b$（或 c）可反求各边

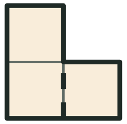
·　　，

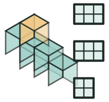
✔ 识别：阶梯/折线想平移；45° 配等长想旋转；平行与中点想等积

⚠　　：　　；









□□ 41□

勾股定理

基本定理

$$a^2+b^2=c^2$$

- 直角边 a,b，斜边 c 取最长边；逆用可判直角

勾股数

(3,4,5) (5,12,13) (8,15,17) (7,24,25)

- 整组同乘 k 仍是勾股数；有公因数先约掉再查

三种用法

- 网格斜线长 $=\sqrt{m^2+n^2}$，m,n 为横纵差
- ：，
- ：，
- 判形状：比 c^2 与 a^2+b^2，大钝小锐
- ：，=

✔ ：、、、、、、

⚠ 易错：只用于直角三角形；先定最长边为 c；面积比平方仅限相似图形；保留根号

□□ 42□

圆与扇形

基本公式

$$l=\frac{n^\circ\pi r}{180^\circ},\ S=\frac{n^\circ\pi r^2}{360^\circ}=\frac{1}{2}lr$$

- ：，
- 已知弧长求面积用 $S=\frac{1}{2}lr$，l 只是弧长

弓形扇环

- 弓形面积 = 扇形减三角形；仅两侧弓形全等时，叶形 =2 个弓形，否则分别求面积再相加
- 扇环面积差：$R^2-r^2=(R-r)(R+r)$，别只用环宽

滚动扫过

- 外滚：圆心轨迹为直边加转角弧，转角共 360°
- 扫过条带宽 $2r$，转角处半径也是 $2r$

✔ ：、、、、、

⚠ 易错：直径先除 2；弧长乘 $2\pi r$，面积乘 πr^2

□□ 43□

周长问题

基本公式

- 长方形 $C=2(a+b)$，正方形 $C=4a$
- ；

拼与切

$$C=C_1+C_2-2d$$

- 剪开相反：每刀加 2× 剪痕长；拼得越紧越短
- ，（）

分割与最值

- 四周等宽 d 的矩形边框：内周长 = 外周长 $-8d$
- 各块周长和减拼后周长 =2× 公共边总长
- ，

✔ ：、、、

⚠ 易错：公共边要扣 $2d$；角上剪不变、边上挖加 $2h$

□□ 44□

三视图求体积

视图含义

$$V=Na^3$$

- 俯视图每格记层数 h，N 为总块数、a 为棱长
- （）；
- ，

每格上界

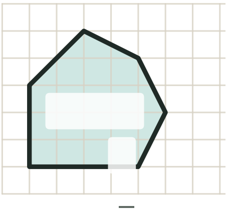
- 、
- 求最多：每格顶到上界求和，空格记 0 不参与
- ：，、；=，

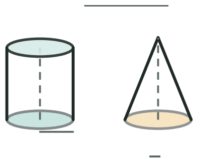
变形

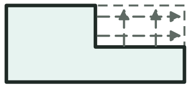
- 打通洞：整条线记 0，重复减掉的交点要加回
- ：

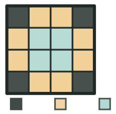
✔ ：/、、、、

⚠ 易错：左视图最左对应俯视图最后一排；列高和 ≠ 体积









□□ 41□

格点面积

皮克定理

$$S=N+\frac{B}{2}-1$$

- N 内部格点、B 边界格点（含顶点），单位为小方格

三角格点

$$S=2N+L-2$$

- 单位三角形面积为 1；N、L 含义同上，思想仍是割补

点数与放缩

- 每边贡献 = 横纵差的 gcd，各边相加得 B

✔ ：、、、、、

⚠ 易错：面积必为 0.5 的整数倍；顶点非格点、边自交或内部有洞时失效

□□ 42□

立体几何综合

柱锥公式

$$V_{柱}=S_{底}\,h,\quad V_{锥}=\frac{1}{3}S_{底}\,h$$

$$S_{侧}=2\pi rh,\quad S_{表}=\pi rl$$

- 圆柱 $V=\pi r^2h$；直圆锥母线 $l=\sqrt{r^2+h^2}$
- h 为垂直高；$2\pi rh$、πrl 侧面积公式分别用于直圆柱、直圆锥
- 长方体 $V=abc$、$S=2(ab+bc+ca)$

展开图

- 圆柱侧展为长方形：长 $=2\pi r$、宽 $=h$

守恒与变形

- 熔铸倒水体积不变；切一刀表面积加 $2S$
- 排水法：直壁容器未溢出时，升高 $=\frac{V}{S}$；先判浸没

✔ ：、、、

⚠ ：；；

□□ 43□

巧求周长

核心结论

$$C=2(L+H)$$

- 横边凑 L、竖边凑 H，取最宽与最高跨度

·：、，

凹槽剪角

- 边中挖深 h 的缺口：周长加 $2h$，与宽无关

·：，

拼切改围

$$C_{和}=C_1+C_2-2\times(\text{公共边})$$

- 由周长减少量 ÷2 反求公共边；切开加 $2d$
- 改围成长方形：$a+b=C\div2$；长方形中越接近正方形面积越大
- 四小长方形围成带孔正方形：大边长 = 长 + 宽

✔ ：、、、、、

⚠ 易错：有凹就加 2× 凹深；斜边不能平移进 L,H

□□ 44□

表面染色

四类公式

- 公式适用于 $n\geq2$；若 $n=1$，唯一小正方体六面全涂
- 设内棱长 $m=n-2$，则三面 $=8$ 块（全在顶点）
- 两面 $=12m$（棱上除两端）
- 一面 $=6m^2$（面内除边框）、零面 $=m^3$（内核）
- 四类之和 $=n^3$；至少一面用补集 $n^3-(n-2)^3$

长方体

$$A=a-2,\ B=b-2,\ C=c-2\ (a,b,c\geq2)$$

- 两面 $=4(A+B+C)$ 为一次式，可直接反解棱长
- 一面 $=2(AB+BC+CA)$、零面 $=ABC$ 为二次、三次式

变形

·：；

·：，

✔ ：、

⚠ 易错：棱上只数 $n-2$ 块，两端属顶点；长方体别套正方体

□□ 45□

角度计算

内角和与外角和

$$(n-2)\times 180^\circ$$

· 凸多边形每个顶点沿同一方向取一个外角，外角和恒为 360°；给外角求边数直接 $360^\circ \div$ 外角

外角定理

D 在 BC 的延长线上且位于 C 外侧时：$\angle ACD=\angle A+\angle B$

· D BC ′ C

· ′ ′ ——

平行线拐点

· : ,

· ,

折叠

$$\angle 1+\angle 2=2\angle A \text{ (内折且两折痕角为锐角)}$$

· 本公式限向三角形内部折叠、且 $\angle ADE$ 与 $\angle AED$ 均为锐角；钝角构型须重新判断角的补角

· 折痕两侧全等 $\angle ADE=\angle A'DE$，再借 $D'E$ 处的平角列式

✔ : → ; → ; →

□□ 46□

发车问题

车距三式

$$L=(v+u)t_1=(v-u)t_2=vT$$

· t_1 为迎面遇车间隔，t_2 为同向追车间隔，故 $t_2>t_1$；T 为发车间隔

· 车距 L 对谁都一样，变的是人与车流的相对速度

反求

$$T=\frac{2t_1t_2}{t_1+t_2},\ \overline{v}\ u=\frac{t_1+t_2}{t_2-t_1}$$

· T 是 t_1,t_2 的调和平均，不是算术平均

变形

· $u=v$ 追不上；$u>v$ 反是人追车，间隔 $\frac{L}{u-v}$

· (—): , ,

✔ : ( ) ′

⚠ 易错：反求 T 取算术平均；把迎面间隔算成 $\frac{L}{v-u}$

□□ 47□

多人相遇

拆对

· : ,

判定

· 同端 $(v_1\pm v_2)t=2kS$；两端 $(v_1\pm v_2)t=(2k-1)S$

· ′ ,

常用结论

· 时间差：若 v $>v$ ，且 t_1 为丙先遇甲的时刻，则 $\Delta t=\frac{(v\ -v\ )t_1}{v\ +v}$（丙随后遇乙）

· 折返：距 B 为 x 处相遇，$\frac{S+x}{S-x}=\frac{v}{v}$

· :

✔ : ′ ′ ′ → ′ ′

⚠ : ;

□□ 48□

时钟问题

基本速度

$$v\ =6°/\text{min},\ v\ =0.5°/\text{min}$$

· 追及相对速度差 $5.5°/$分

· H 为 12 小时制小时数（$0\le H<12$），M 为分钟数（$0\le M<60$）；Δ 为初始角差

夹角与时刻

$$\theta=|30H-5.5M|$$

$$|5.5t-\Delta|=\alpha$$

· 夹角取较小角，超过 $180°$ 取补角

周期与计数

$\frac{720}{11}$ 分重合一次，$\frac{360}{11}$ 分成直角一次

· 每扫满一圈：直角 2 次、重合 1 次

· : ,

· /

✔ : ′ ′ ′ ′

□□ 45□

—

□□ 46□

比例行程

三量比例

$$s_1:s_2=(v_1t_1):(v_2t_2)$$

- 时间相同 $s_1:s_2=v_1:v_2$；路程相同 $v_1:v_2=t_2:t_1$
- 速度相同 $s_1:s_2=t_1:t_2$

常用结论

- ，，
- 猎狗追兔：速度 = 步频 × 步长，两比相乘得速度比
- ：

份数法

- ，，
- ，

✔ ：，，，，，

⚠ 易错：速度 5:4 就把时间也写 5:4

□□ 47□

多次相遇

核心结论

- 两端相向迎面族：□ n 次合走 $(2n\text{-}1)S$

$$t_n=\frac{(2n\text{-}1)S}{v\ \ +v}$$

- 同端同向折返：迎面族 $(v_1+v_2)t=2kS$；追及族 $|v_1\text{-}v_2|t=2kS$
- ：，

位置换算

- 走 x 米取余 r（模 $2S$）：$r\le S$ 位置为 r，否则为 $2S\text{-}r$
- 追及族：$(v\ \ \text{-}v\ \ )t=(2k\text{-}1)S$，两族时刻合并后去重

辨析

- 环形：□ n 次合走（或差）n 个周长
- 反求 S：先写该次总路程，再分它落在□几个 $2S$ 内

✔ ：，，A

⚠ 易错：□ n 次路程和写成 nS；把路程直接当位置

□□ 48□

环形跑道

基本模型

$$t=\frac{nL}{v_1+v_2}\ (\text{反向}),\ t=\frac{nL}{v_1\text{-}v_2}\ (\text{同向})$$

- 默认同地同时出发，且同向追及时 $v_1>v_2$；反向用速度和，同向用速度差
- ，

位置与周期

- 位置就是路程除以 L 的余数，余 0 即回出发点
- 相遇点 na L，只能是 (a,L) 的倍数（a 为甲每次相遇间隔走的路程）

变形

- 起点不同先补弧 d 或 $L\text{-}d$，之后每次加一圈
- 问几次向下取整，如 300÷40=7.5 只算 7 次
- ：，

✔ 识别信号：环形、相背、同向、□ n 次、几圈、转身、提速

⚠ 易错：同向追及用速度和；□ n 次相遇只算一圈

□□ 49□

火车过桥

三个路程

- 完全通过：车头走 $B+L$，$t=\dfrac{B+L}{v}$
- 完全在桥上：车头走 $B-L$，$t=\dfrac{B-L}{v}$；$B>L$ 为正时长，$B=L$ 为 0，$B<L$ 不可能
- 过一个点（树、电线杆）：车头走 L，$t=\dfrac{L}{v}$
- 过走动的人：相对速度 $v \pm v$ ，相对路程仍是一个车长

反求与轴

- 同一列车过两桥：$t_1-t_2=\dfrac{B_1-B_2}{v}$，先消车长得速度

✔ : ′ ′ ′ ′ →

⚠ 易错：把火车当点用 $\dfrac{B}{v}$；相向错车却用速度差

□□ 50□

变速问题

切段

- 以变速时刻为界切段，段内 $s=vt$，段间路程、时间分别相加

$$\bar{v}=\frac{s_1+s_2+\cdots}{t_1+t_2+\cdots}$$

提速换算

- 提速 r（r 用小数表示）：时间变为原来的 $\dfrac{1}{1+r}$，节省 $\dfrac{r}{1+r}$
- 提速 20% 省 $\dfrac{1}{6}$，25% 省 $\dfrac{1}{5}$，50% 省 $\dfrac{1}{3}$
- 给时间差时设计划时间 T 最省力，不必设路程

✔ : … …′ ′ ′

⚠ 易错：提速 20% 以为省 20%；往返平均速度分母漏乘 2

□□ 51□

扶梯问题

三个量

- 静止可见 N 级，梯速 v，人相对梯面步速 u

$$N=t(u\pm v)=tu\pm tv,\ u>v$$

- N 由人走的与梯子送的两部分组成
- 人边走边数的是 tu，梯子另送 tv，步数不是 N

常用公式

$$N=\frac{2ab}{a+b},\ \bar{v}\ u=\frac{b-a}{a+b}$$

- a,b 为同一人上行、下行各数到的级数（$a<b$）
- 两端同时出发相遇：$N=a+b$

变形

- 同向追及、相向相遇：梯速抵消，相对速度是 u_1-u_2 或 u_1+u_2

✔ : ′ ′ ′

⚠ 易错：把数到的级数当 N；逆行写成 $v-u$

□□ 52□

幻方

幻和与重数

填入 $1\sim n^2$ 的标准幻方：$S=\dfrac{n(n^2+1)}{2}$

- n 行把 n^2 个数各数一遍，故 $nS=T$，任何幻方题先算 S
- 三阶过中心四线给 $4S=T+3c$，故 $S=3c$，中心即九数平均数
- 三阶中心 $c=S\div 3$；更高奇数阶中心不能只由幻和反推
- 重数法：数清每格被算几次，多算 r-1 次；对称两格和 $2c$

结构与构造

- ；
- 九数等差即标准幻方逐格换成 $c+d(x-5)$：角偏移是奇数倍 d,3d
- 边中格偏移只能是偶数倍 $2d$,4d，用来判某数能否落在角上
- 罗伯法：1 放首行正中，一律向右上，撞已填则下移；只适奇数阶
- 四阶：顺填 1～16 后把两条对角线上的 x 换成 17-x，幻和 34

✔ : ′

⚠ 易错：九数总和 45 不是幻和，$S=45\div 3=15$；对称两格和是 $2c$

□□ 49□

火车追及

基本模型

$$L_1+L_2=(v_1-v_2)t$$

- 同向完全超车，快车速度 $v_1>v_2$；L_1,L_2 分别为两车长度
- 有初始间距 S 时总相对路程再加 S

比例与联立

- 位移比等于时间比：超车两段位移依次为 L_2、L_1

$$\frac{t}{t}=\frac{v_1+v_2}{v_1-v_2}$$

- 由时间比读出速度比，再配过桥式 $L_1+B=v_1T$ 定车长

事件与区间

- 车头平齐位移 L_2，完全超过 L_1+L_2，车尾平齐 L_1
- 快车实际路程用 v_1 乘总时间，不能用速度差
- 过车上的人：相对路程只取 l ，不是车长和

✔ ： 、 、 、

⚠ ： ；

□□ 50□

基本公式与平均速度

两个式子

$$s\ =v\ \ t\ ,s\ =v\ \ t\ ;t=s\div v$$

- s 是两人路程和，s 是路程差，二者不是同一个量

$$\overline{v}=\frac{s_1+s_2+\cdots}{t_1+t_2+\cdots}$$

两种平均

- 两段等时间：$\overline{v}=\frac{v_1+v_2}{2}$（算术平均）
- 两段等路程：$\overline{v}=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$（调和平均，更小）

变形

$$t_1:t_2=(v_2-\overline{v}):(\overline{v}-v_1)$$

- 已知 $\overline{v}$ 反求：设时间不设路程，用上式定时间比

✔ ： 、 、 、

⚠ ： ；

□□ 51□

流水行船

速度合成

- 顺水 $v\ +v$ ，逆水 $v\ -v$ （须 $v\ >v$ ）

$$v\ =\frac{v\ +v}{2},\ v\ =\frac{v\ -v}{2}$$

- 改以水为参照：水静止，漂浮物不动，船恒以 v 行
- 同时出发的水中相遇与追及不计水速，只看各自 v

常用结论

- 同路程往返：$t\ :t\ =v\ :v$ （时间与速度反比）
- ： ，

$$\overline{v}=\frac{2v\ \ v}{v\ +v}=v\ -\frac{v^{\ 2}}{v}$$

- 往返平均速度恒小于 v ，水速越大被拖得越慢

⚠ 易错：求水速忘除以 2；往返平均取算术平均

□□ 52□

数阵图

重数公式

- ： 、 、
- 把各线的和相加：被 r 条线共用的数多算 r-1 次
- 辐射型：中心被 m 条线共用，$mS=T+(m-1)c$
- 封闭型：顶点被两条边共用，$mS=T+O$，O 为顶点和
- 重数处处相同则 S 由 T 锁死：正方体每顶属三面，$6S=3T$

求值与套路

- 求极值三步：定 O 的上下界 → 用整除性筛 → 再构造
- ， ，
- 重数不齐就多列一式：幻方 $3S=T$ 与 $4S=T+3c$ 相减得 $c=S\div3$
- ： ，

✔ ： 、 、

⚠ 易错：重数数错（三角形顶点只多算一次，$3S=T+O$）；要逐线验算

□□ 53□

构造与论证

抽屉原理

- 抽屉要自己造：按余数分类、按配对分组、按每 m 个连续数切段
- N 个物体入 k 个抽屉，必有一抽屉不少于 $N\div k$ 向上取整
- 容量不等：各抽屉不达标存量取 m-1 与实存量的较小者，保证数是其和加 1

极端与反证

- ；，
- 计数上界：k 个用与不用的开关至多造出 2^k 种结果
- 两端夹逼：先证不可能超过 M，再构造恰好等于 M
- ：「 」 「 」
- ，，
- ：′ ′
- ：，
- ✔ ：′ ′ ′
- ⚠ ：「 」 ， ；

□□ 54□

统筹优化

排队

$$T=nt_1+(n\text{-}1)t_2+\cdots+t_n$$

- 位置权重从前到后是 n,n-1,…,1，所以用时短的排前面
- 只统计等待时权重变 n-1,…,0，排序不变，结果少一个总工时
- 两个窗口要尽量均分人数，3+3 优于 4+2，再大权重配短用时

烙饼与过河

- n 张饼，锅一次最多放 m 张、每面 a 分：轮数至少为 $(2,2n/m)$，通常可轮换达到
- 过河（$n\geq4$）：f 趟去、f-1 趟回最多送 f+1 人；去程 $f\geq n$-1，总趟数 $2f$-1≥2n-3，回程派最快者
- 送最慢两人：取 $2t_1+t_{n-1}+t_n$ 与 $t_1+2t_2+t_n$ 中的较小者

双机流水

- ： ， A ， B
- 通用下界：a_i+b_i 与 b_i+a_i；固定顺序工期用 $C=_j(_{i\leq j}a_i+_{i\geq j}b_i)$ 验算
- ✔ ：′ ′ ′ ′ A B
- ⚠ ： ； ；

□□ 55□

除法数字谜

模型

$$a=bq+r,\ 0\leq r<b$$

- 两道闸门：余数必须小于除数，商每位是 0～9 且首位非 0
- 两位商：$a=10P_1+P_2+r$，□二个部分积比□一个低一位
- 部分积是除数 × 商的那一位，故除数是各部分积的公因数

推导顺序

- 露两个分积：先求最大公因数，再用「商那位是一位数」筛，最后验 $r<b$
- 两部分积之比即 $q_1{:}q_2$，可先定商的两位再定除数
- 字母题先位值展开 $\overline{ABC}=100A+10B+C$，同字母同数字、首位非 0
- 弃九：数与各位数字和模 9 同余，先压范围再分类枚举
- 商中间有 0：落下一位不够除就写 0，前后两段分开算
- ： ， ，
- ✔ ：′ 「 」′
- ⚠ 易错：部分积按位值加不是直接相加；余数最大是 b-1 不是 b

□□ 56□

游戏策略

胜负态

- W： L； L： W
- 终点先定死：取最后者胜时 0 枚是 L，取最后者输时 0 枚是 W

四个模型

- 补足法：每次 1～ m 枚就凑 m+1，倍数是 L，非倍数先取走余数
- 应对要说全：对方取 k 枚，你就取 m+1-k 枚，最后一轮由你收尾
- 镜像：对方在哪取 k 枚，你在对称位取 k 枚，每应一次对称恢复
- ： ， ，
- 周期法：最近连续 r 个 W/L 组成状态；状态重复且转移确定才进入周期
- 终点反转：L 变成 m+1 的倍数加 1；换了取法集合必须重算
- 正常规则（取到最后者胜）且每步只从一堆取 1～ m：L 当且仅当两堆余数模 m+1 相同
- ✔ ：′ ′ ′ ′ ′
- ⚠ 易错：余数为 0 就是 L，别硬凑；败版不能套胜版公式，须重算

□□ 53□ 最值问题

两条主干

$$a,b>0:\ ab\le\frac{S^2}{4},\ a+b\ge2\sqrt{P}$$

- $a+b=S$ 时积最大、$ab=P$ 时和最小，都让两数尽量相等
- ，
- 搬 1 引理：$(a+1)(b-1)-ab=b-a-1>0$，差 ≥2 就还能调优
- 整数取等：S 偶取两个 $S\div2$；S 奇取相邻两数，最大积 $(S^2-1)\div4$
- ；

变形

- 配凑定和：系数要并进数里，$2x+y=24$ 视为 $2x$ 与 y，最值在 $2x=y=12$
- 多变量：和定时乘积最大的一组数只能相差 0 或 1，用商余定个数
- ： 3， 1 2， 2 2
- 上界加构造：先证不可能超过 M，再举出恰好达到 M 的选法

✔ ： ， ， ，

⚠ ： ，

□□ 54□ —

□□ 55□ 数字谜

列等式

- 每列：本列数字和 + 低位进位 = 本列结果 +10× 新进位
- 进位上界：两数相加最多进 1，三数相加最多进 2，乘 d 最多进 d-1
- 位数变多即最高位进了位：两个三位数相加得四位数，千位必是 1
- 减法遇连续借位，把每列借位记成变量 c_i 逐列写，别心算

首尾与变形

- ： ，
- 四位倒序数：差 $999(A-D)+90(B-C)$ 9 ， 11$ 的倍数
- ，
- ： → → → ，
- （ ），
- ： ，

✔ ： ，

⚠ 易错：$\overline{AB}$ 是 $10A+B$ 不是乘积；三数相加可能进 2；首位不能为 0

□□ 56□ 逻辑推理

三类题

- ： ， ，
- 计数型：只说「恰有 k 句真」，真假由事实定，与身份无关
- ： ， ， 「 / 」
- ：「 」 「 」， 「 」

三招

- 假设：候选有限（至多 2^n、$n!$ 种），逐个代回数真话数
- 矛盾：一对否定句先占一句真，k 句真只需再凑 k-1
- ： ✓； ，

三个变形

- ： ， ， 「 」
- ： ，
- 自指计数（n 人依次说“恰有 1,2,…,n 人说谎”）：若 k 人说谎，则只有报 k 者说真，故 n-k=1（k=0 矛盾）

✔ 识别信号：只有一句真、恰有 k 句真、每人说对一句、一人一项

⚠ ： ；「 」≠ ；